咸阳彬州李家川水库“8•28”较大淹溺事故调查报告

咸阳市人民政府 彬州李家川水库“8•28”较大淹溺事故调查组

时间： 2025-05-27 09:30:00 | 来源： 咸阳市应急管理局 | 作者： | 责任编辑： 陈天宇 【字体

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

（二）事故发生的经过

（三）事故现场情况

（四）人员伤亡及经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治及善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）涉事企业存在的问题

（二）属地政府存在的问题

（三）相关监管单位存在的问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（2人）

（二）建议移送司法人员（1人）

（三）建议给予党政纪处理人员（10人）

（四）其他处理建议

六、事故防范措施建议

（一）要树立底线思维，坚守安全生产红线。

(二)要认真汲取事故教训，

切实抓好安全管理。

（三）要规范施工现场管理，

严厉查处“三违”行为。 – 26 –

(四)要加大企业员工的教育培训力度。

2023年8月28日17时许，彬州市李家川水库在进行放水洞闸门疏通抢险作业时发生淹溺事故，造成4人死亡，直接经济损失524万元。

事故发生后，省委、省政府，市委、市政府高度重视，省委书记赵一德批示“要全力搜救。做好善后工作。要查明原因。真正把规范作业的要求落下妥善做好相关善后工作。要查明事故原因，汲取教训，夯实安全生产责任。”常务副省长王晓批示“请省安委办（省应急厅）会同省水利厅、省卫健委指导员，全力救治伤员，严防发生次生灾害，并做好家属安抚、原因调查、善后处置、舆情导控等工作。”；市委书记夏晓中批示“按照一德书记批示要求和今天反三，抓实抓细各领域安全隐患排查等工作。”市长冷劲松带领市应急管理局、市水利局等相关部门主要负责同志第一时间赶赴事故现场组织应急救援处厅、省水利厅有关领导赶赴事故现场指导应急救援和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关规定，2023年8月29日，经咸阳市人民政府局、市公安局、市总工会、市水利局、彬州市人民政府有关负责同志和相关人员组成的咸阳彬州李家川水库“8·28”较大淹溺事故调查组（以下简称“事故调派员参加，扎实开展事故调查工作。省安委会于2023年8月31日下发《陕西省安全生产委员会生产安全事故查处挂牌督办通知书》（陕安委督〔2023〕8号）进行督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过反复勘验现场、查阅资料、询问证人、检测鉴定、专家论发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因故整改措施和改进工作的建议。经调查认定，咸阳彬州李家川水库“8·28”较大淹溺事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

1.李家川水库概况

李家川水库（以下简称水库）是水帘河干流上的一座以供水为主，兼有防洪、灌溉功能的Ⅳ等小（一）型水库，为彬州市城区供水水源地之一。坝址川村，控制流域面积160平方公里。水库1973年11月动工，1978年建成，1992年供水，2007年12月完成除险加固，设计防洪标准为30年一遇，校核标准为3方米，其中滞洪库容131万立方米，兴利库容109万立方米，死库容247万立方米。

水库枢纽主要由大坝、溢洪道、放水涵洞三部分组成。大坝为水坠土坝，坝顶高程966.51米，坝高36米，坝顶宽度4米，坝长297米。溢洪道底板高961.21米，设计洪水下泄流量391立方米/秒。放水涵洞包括放水塔、放水洞两部分，其中放水塔为圆柱形，外径5.5米，内径4.7米，高度23米；放水塔内闸门；启闭机控制室距放水洞底20米，工作平台距防水洞底2米；闸坑高2.0米，长2.0米，宽1.2米，顺水流方向两边工作平台宽1.75米，垂直水流方向进水水洞为城门洞型，总长150米，尺寸为1.2米x1.5米，坡比1%，进口高程946.51米，设计泄量3.15立方米/秒。本次事故是李家川水库在经历7月29日洪水后疏通抢修的过程中发生的。

李家川水库由彬州市自来水有限责任公司负责运行管理，具体管理单位为彬州市自来水有限责任公司下属李家川水厂[1]。

2.陕西博天盛安建设工程有限公司（施工方以下简称博天公司）：公司地址在陕西省咸阳市彬州市城关街道西街村旺角大厦1002室91610400MA6XW4AY5L,于2019年6月20日成立，注册资金叁仟陆佰万元，法定代表人：管XX。经营范围：水利水电工程、凿井灌注桩工程、建筑工程、起重机安装工程、环保工程、钢结构工程、

建筑工程、路桥总承包工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、消防设施工程、电力工程、电气化工程、通信工程的施工;勘察设计:道运输;建筑材料、建筑设备、金属材料、水泥制品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

建筑业企业资质证书（证书编号：D361192383）显示，该公司具备水利水电工程施工总承包三级资质。

博天公司虽然具备相关资质，但公司没有完备的组织架构，公司仅设总经理1名，由公司法人担任，没有设立其他工作部门，运行过程中根据工作需作。

3.彬州市自来水有限责任公司（建设方以下简称自来水公司）：自来水公司为彬州市市属企业；公司地址：陕西省咸阳市彬州市城关街道办东关村916104272220100523；成立时间：1985年10月15日；注册资金：壹佰叁拾柒万伍仟元；法定代表人：高XX；经营范围：一般项目:管道运输设备销售(除营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:自来水生产与供应;现制现售饮用水;施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动为准)。

4.彬州市城市建设投资开发集团有限责任公司（自来水公司上级公司以下简称城投公司）：城投公司为彬州市市属企业；公司地址：陕西省咸阳市彬信用代码：916104276679602534；成立时间：2007年11月6日；注册资金：贰拾贰亿捌仟壹佰柒拾捌万伍仟伍佰元；法定代表人：张XX；经营范围：国

(仅限以自有资产投资);农业综合开发;四荒地整治;水利工程建设、公路工程建设;房地产开发;工业污水处理;生活污水处理;中水回用处理。(依法须经批准的项
开展经营活动)[2]

（二）事故发生的经过

2023年8月28日上午8时左右，博天公司放水洞闸门疏通抢险作业现场负责人李XX带领申XX、张XX、纪XX、林XX、李XX共6名人员到达李家川水
己和申XX2人一组、张XX和纪XX2人一组（李XX和张XX分别为各小组的组长），轮番到放水塔塔底闸室内清理杂物，每组工作2小时；林XX、李XX2人在放
底部人员施工，负责传递工具，提升杂物。17时左右，张XX、纪XX在清理一块较大树根时，正在轮换休息的XX、申XX2人也下到闸室底部帮助清理。在清
力较大，导致堵塞物被瞬间冲开，闸室大量涌水，4人撤离不及被溺、被困。

[1]李家川水厂为非独立法人单位，属于彬州市自来水公司内设机构。

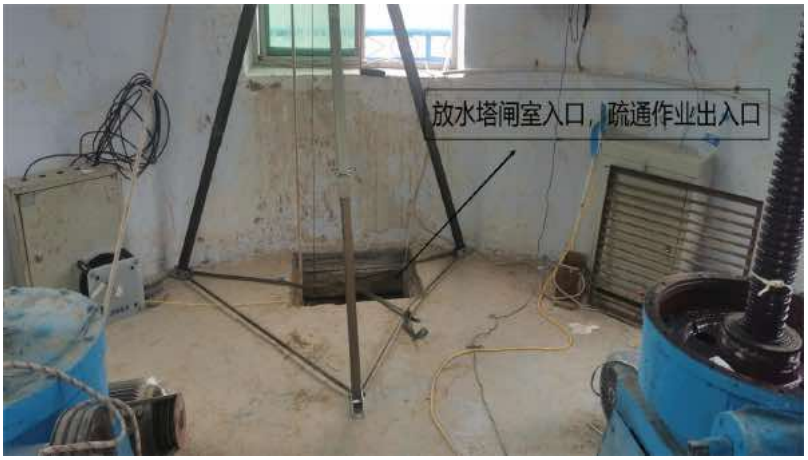
[2]经查，为提升城投公司资产，增强城投公司融资能力，2020年12月10日，彬州市人民政府下发《关于整合市属国有企业的通知》（彬政发〔2020〕31号）将
市自来水公司特许经营权划转至城投公司；2021年城投公司与彬州市水利局签署《彬州市自来水公司出资划转协议》，将自来水公司的出资划转至城投公司；2021年4月
《关于调整彬州市自来水公司等国有企业党支部隶属关联系的通知》（彬组函〔2021〕20号），将彬州市自来水公司党支部隶属关系划归城投公司党委；2023年8月1日，
上，彬州市委主要领导在总结7月29日应对特大暴雨工作时，提出将自来水公司的管理权划转回彬州市水利局；8月9日城投公司在2023年上半年工作总结会上宣布按
司将划转给水利局，8月16日，城投公司召开党委会和董事会，分别听取了将自来水公司党支部划转至彬州市水利局党委有关情况的汇报和将彬州市自来水有限责任公
况的汇报，会议同意将自来水公司党支部整体划转至彬州市水利局党委，同意将自来水公司人事、管理权划转至彬州市水利局；该项工作经城投公司相关会议讨论后，
未进行正式交接手续。

（三）事故现场情况

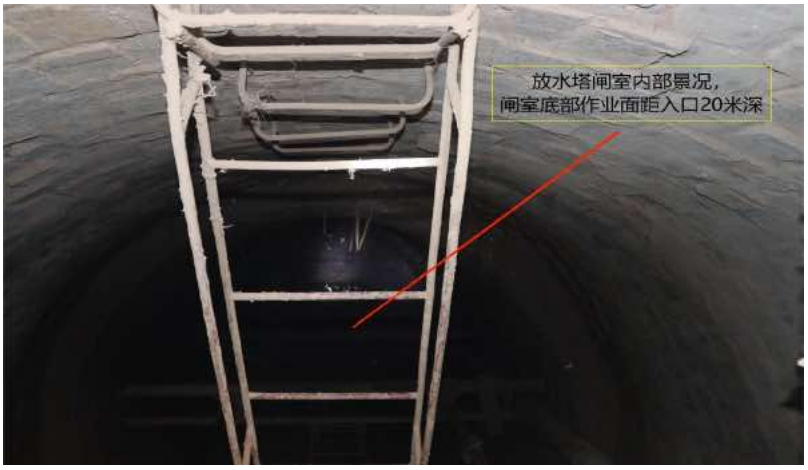
事故发生在李家川水库放水塔闸室内，放水塔分为上下两层，上层为启闭机控制室，下层为闸室，闸室深20米，内径4.7m，底部闸坑高2.0m，长2.0
钢制闸门2台，垂直水流方向两边工作平台宽1.75m；顺水流方向进水端1.4m，出水端1.3m。



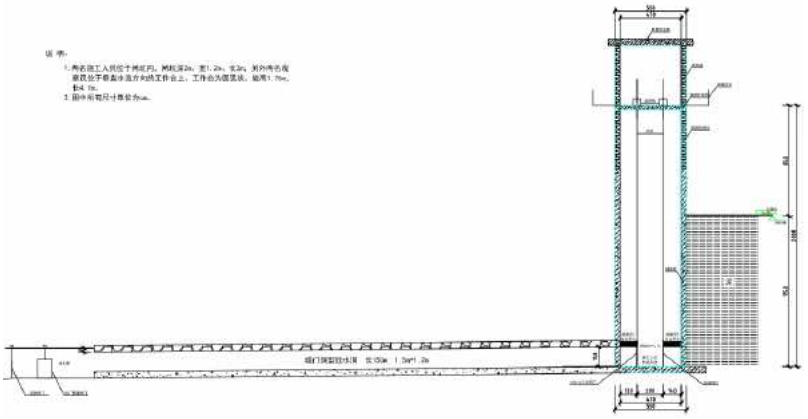
放水塔全景图



放水塔闸室入口



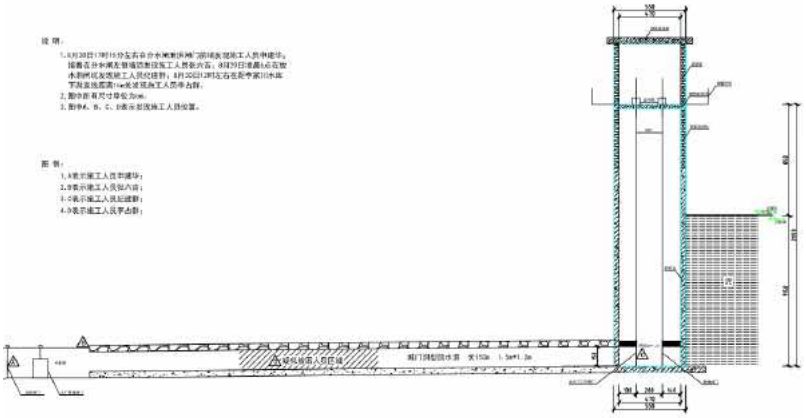
放水塔闸室内部图



事故现场示意图（一）



事故现场示意图（二）



事故发生时人员位置图（一）



事故发生时人员位置图（二）

（四）人员伤亡及经济损失情况

1.死亡人员情况

本起事故共造成4人死亡。

（1）李XX，男，汉族，身份证号码：610427XXXXXXXX1317，博天公司工人，李家川水库放水洞闸门疏通抢险作业现场负责人，家住彬州市新民镇

（2）申XX，男，汉族，身份证号码：610427XXXXXXXX5136，博天公司临时雇佣人员，家住彬州市太峪镇寺家庄村一组。

（3）纪XX，男，汉族，身份证号码：610427XXXXXXXX5419，博天公司临时雇佣人员，家住彬州市新民镇虎家湾村三组。

（4）张XX，男，汉族，身份证号码：610427XXXXXXXX5419，博天公司工人，家住彬州市新堡子乡大有村五组。

2.直接经济损失

事故直接经济损失524万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月28日17时许，事故发生后，在水库值班室负责施工现场的席XX一边组织抢救，一边电话向自来水公司总经理高XX汇报情况；

17时10分许，高XX（自来水公司总经理）、席XX（自来水公司总工程师）和管XX（博天公司法人）赶到事故现场，随即投入应急救援工作中，高江涛X汇报事故情况；

17时13分许，高XX安排潘X（自来水公司客户服务中心副主任）分别向彬州市委、市政府值班室、彬州市应急局报告事故情况；

19时20分，彬州市应急局向咸阳市应急局指挥中心报告事故情况；

19时40分许，咸阳市应急局分别向咸阳市委、市政府、省应急管理厅应急指挥中心报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，博天公司和自来水公司立即组织开展救援，将首先发现的申XX、张XX2人打捞上岸，并进行心肺复苏等简单应急救援，17时30分许，现场，将申XX、张XX2人拉往医院救治。

彬州市消防大队于18时35分许接到出警指令后，出动2辆消防车，7名消防救援人员前往现场参与事故救援。

根据应急救援需求，咸阳市政府迅速组织咸阳消防支队、西安高新区特种应急救援队、中船西安海澜装备公司等专业救援力量，出动无人机4架、水下众130余人，沿河道寻找失踪人员。

接到事故报告后，咸阳市市委副书记、市长冷劲松同志第一时间到达现场，指挥事故救援工作。咸阳市公安、应急、消防、水利等部门主要负责同志领导，彬州市公安、应急、消防、水利等部门主要负责同志、省应急厅、省水利厅及省级水利工程专家陆续赶赴现场，参与和指导事故救援、应急处置工作

（三）医疗救治及善后情况

8月28日17时30分许，2辆120急救车到达，将申XX、张XX2人运往彬州市人民医院进行抢救，19时30分许，申XX、张XX2人经医院抢救无效死亡；

8月29日15时20分，失踪人员纪XX被搜救出，已无生命体征；

8月30日12时40分，失踪人员李XX在距离李家川水库下游约1.3公里处河道内被搜救上岸，已无生命体征。

据陕西省彬州市公安司法鉴定中心尸检报告显示，李XX、张XX、申XX、纪XX4人死亡原因倾向于溺死。

事故发生后，咸阳市人民政府责成彬州市成立由县级领导同志牵头的 4 个专班，“一对一”做好遇难者家属心理安抚、情绪疏导、思想引导等工作；赔偿款524万元，在彬州市政府的组织协调下就相关赔偿事宜达成一致意见，全部签订了赔偿协议书，善后处置工作得到家属认可。9月2日至5日，4名遇家属运回安葬，其中李XX、张XX于9月4日安葬，申XX、纪XX分别于9月6日、9月10日安葬，家属情绪稳定，未引起社会舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，博天公司和自来水公司采取了一系列措施，组织开展了应急救援，但未启动应急预案[3]，基本按规定时限向政府有关部门报告事故信时高效，处置科学、有序，未引发次生灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因

李XX、张XX、申XX、纪XX4人在施工方案不符合实际，对有限空间作业风险和闸室外高水头压力大的危险认识不足，缺乏有效安全防护措施的疏通抢险作业；在清理检修闸门堵塞物过程中，堵塞物无法承受高水头（12米）压力，致使堵塞物被瞬间冲开，闸室大量涌水，造成4人淹溺死亡。

（二）间接原因

1.博天公司、自来水公司、城投公司未落实安全生产主体责任。

（1）安全教育培训流于形式。博天公司没有制定安全培训教育计划，没有按规定开展安全生产教育培训，对雇佣的临时人员未进行安全教育，参与疏通抢备完成疏通抢险作业的安全防护知识；自来水公司对员工的培训仅限于水库防汛、防洪的相关知识，没有根据生产运营实际开展全面的安全教育培训；博天司主要负责人均未接受过系统安全培训，未取得安全生产培训合格证书。

（2）未按规定编制施工方案。博天公司和自来水公司均未严格按照《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721–2015）第7.3.2条规定进行编制，缺工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划等基本内容[4]；在闸前水头较高（12米）、检修闸门关闭受阻情况下，采取了在闸室修闸后人工进风险措施。

[3]经查，博天公司没有按照《生产全事故应急预案管理办法》的要求编制应急预案；自来水公司编制的应急预案没有涵盖放水洞疏通作业的内容。[4]《水则》（SL721–2015）第7.3.2条规定：专项施工方案应包括下列内容：工程概况、编制依据、 施工计划、施工工艺技术等……

（3）违反有限空间作业规定。未按照《陕西省有限空间作业安全管理办法（暂行）》（陕安委〔2021〕25号）制定详细的施工计划，未办理有限空间行风险辨识，制定有效的应急预案及控制危险措施；未检测有毒有害气体[6]；施工人员未按要求佩戴呼吸防护用品及安全电压行灯；未按规定配置施工照明

（4）施工现场安全管理缺失。施工现场缺乏严格、有效的安全、技术监管，事发时自来水公司现场监管人员在水库值班室，未在施工现场；自来水司就放水洞闸门疏通工作进行技术交底，仅口头交代了施工方案。

（5）生产安全事故应急预案针对性不强。博天公司和自来水公司对本单位安全生产的实际情况掌握不全面，危险性分析不深入，编制的生产安全事明确应对放水洞闸门疏通作业事故的应急程序和应急保障措施[8]。

[5]《陕西省有限空间作业安全管理办法（暂行）》（陕安委〔2021〕25号）第十四条规定：..... 生产经营单位在实施有限空间作业前..... 并经本生产经营
核，负责人批准.....

[6]《陕西省有限空间作业安全管理办法（暂行）》（陕安委〔2021〕25号）第十七条规定：.....有限空间作业应当遵循“先通风、再检测、后作业”的原则...
何人员不得进入有限空间作业。.....

[7]《陕西省有限空间作业安全管理办法（暂行）》（陕安委〔2021〕25号）第十三条规定：.....配齐配全有限空间作业所需的符合国家或者行业标准要求的
应急救援等作业设备.....

[8]《生产安全事故应急预案管理办法》第十条规定：.....编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查.....

2.地方政府相关部门履行安全监管职责不到位。

彬州市水利局作为水行政管理部门，履行行业监管职责不到位，8月6日上级部门在检查过程中，明确提出放水洞闸门堵塞的隐患，彬州市水利局没有引
和安排部署隐患治理工作。开展重大安全隐患排查治理不细致，在放水洞闸门堵塞后，多次对李家川水库进行安全检查，均未发现自来水公司已开展放水洞
发现李家川水库放水洞闸门疏通抢险作业存在的重大风险。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）涉事企业存在的问题

1.博天公司：安全生产主体责任落实不到位，未建立安全生产全员责任制，博天公司未设立安全管理机构；未按要求进行安全教育培训，主要负责人
得安全生产培训合格证书；员工安全意识淡薄，应急防范能力不强；在疏通抢险施工方案不完备、不合理、不细致的情况下，雇佣不具备水利工程施工资质
业有关规定进入放水塔底部空间进行疏通作业；疏通作业过程中现场安全管理缺失，施工现场缺乏有效安全管控措施，致使盲目组织施工和违章作业行为
正。

2.自来水公司：未落实安全生产全员责任制，安全生产教育培训不规范、不扎实，主要负责人未经过系统安全培训，未取得安全生产培训合格证书；
抢险作业时，未严格落实安全生产工作统一协调、管理职责，对博天公司提交的疏通抢险施工方案没有严格审核把关，行政办公会研究制定的自来水公司
致，制定方案时没有进行全面科学论证评估，没有和博天公司的方案进行有效衔接，对在有限空间内开展疏通抢险作业潜在的安全风险认识不足；技术交底
天公司进行技术交底；在疏通抢险过程中对施工单位缺乏有效监管，对博天公司雇佣不具备水利工程施工资质的人员，盲目组织施工和违章作业行为没有进

3.城投公司：对自来水公司安全生产工作日常管理不到位，在彬州市委主要领导指示将自来水公司划归彬州市水利局管理后，在没有履行划转程序的
水公司的安全管理职责，造成自来水公司安全管理出现脱节。

（二）属地党委、政府存在的问题

彬州市委、市政府履行对本地区的安全生产工作统一领导职责不到位，没有及时厘清市属企业安全管理的责任；彬州市政府没有及时落实彬州市委主
州市水利局管理的指示，造成自来水公司的安全管理出现脱节。

（三）相关监管单位存在的问题

彬州市水利局履行行业监管职责不到位，开展重大安全隐患排查治理不细致，对李家川水库放水洞闸门疏通抢险工作存在的安全隐患重视不够；督促
闸门疏通作业不力，对自来水公司和博天公司在疏通作业中存在的问题失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据对事故原因的分析，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故责任单位、责任人提出如下处理意见：

（一）免于追究责任人员

李XX，男，汉族，51岁，系施工单位博天公司李家川水库放水塔闸门疏通抢险作业现场负责人。在不具备安全管理资质的情况下，违反有限空间作
放水塔底部空间进行疏通作业；疏通作业过程中现场安全管理不到位，施工现场管控不力，盲目组织施工和违章作业。对本起事故负有直接责任。因其在事

张XX，男，61岁，系施工单位博天公司工人李家川水库放水塔闸门疏通抢险作业第2小组组长。在不具备水利工程施工资质的情况下，违反有限空
塔底部空间进行疏通作业，存在盲目施工和违章作业。对本起事故负有直接责任。因其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议移送司法人员

管XX，男，汉族，51岁，中共党员，系施工单位博天公司法人、总经理。违反有关安全生产管理规定，未按规定履行施工单位安全生产主要负责人
施工资质的人员违反有限空间安全作业有关规定进入放水塔底部空间进行疏通作业，对本起事故负有主要责任。建议移交司法机关依法追究法律责任。

（三）建议给予党政纪处理人员

对事故调查中发现的地方党委政府及有关部门公职人员履职方面存在的问题线索，经市纪委监委审查调查后，已给予相应党政纪处理。

（四）其他处理建议

建议彬州市水利局向彬州市政府作出书面检查；中共彬州市委员会向中共咸阳市委员会作出书面检查；彬州市人民政府向咸阳市人民政府作出书面检市人民政府进行约谈。

（五）建议给予行政处罚的单位

（1）陕西博天盛安建设工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，未建立安全生产全员责任制，未按要求进行安全教育培训，员工安全意识淡疏通抢险实施方案不完备、不合理、不细致的情况下，雇佣不具备水利工程施工资质的人员违反有限空间安全作业有关规定进入放水塔底部空间进行疏通作全管理不到位，施工现场管控不力，致使盲目组织施工和违章作业行为未得到及时有效的制止和纠正。对本起 事故负有企业安全生产主体责任。根据《中一百一十四条第二款之规定，由咸阳市应急局对其进行行政处罚。

2.彬州市自来水有限责任公司：履行企业安全生产主体责任不到位，未落实安全生产全员责任制，安全生产教育培训不规范、不扎实；在组织开展放水塔闸落实安全生产工作统一协调、管理职责，对博天公司提交的的疏通抢险施工方案没有严格审核把关，行政办公会研究制定的自来水公司疏通抢险方案不完备进行全面科学论证评估，没有和博天公司的方案进行有效衔接，对在有限空间内开展疏通抢险作业潜在的安全风险认识不足；技术交底不规范，作业前仅底；在疏通抢险过程中对施工单位缺乏有效监管，对博天公司雇佣不具备水利工程施工资质的人员，盲目组织施工和违章作业行为没有进行及时有效的制止业安全生产主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第二款之规定，由咸阳市应急局对其进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）要树立底线思维，坚守安全生产红线。彬州市人民政府及其有关部门要深刻吸取“8·28”较大生产安全事故教训，树立底线思维，坚守“发展价”这条红线。在发展地方经济、加快城乡建设、推进企业改革发展的过程中，要始终坚持安全生产的高标准、严要求，各类施工建设项目不能降低标准，操作、盲目蛮干，所有工程设计必须满足安全规定和条件。要严格落实属地管理责任和行业监管责任，依法依规，严管严抓，确保各项安全管理制度的有效

(二)要认真汲取事故教训，切实抓好安全管理。要认真

汲取事故教训，做到举一反三，严格按照全市重大事故隐患排查整治2023专项行动的要求，开展水利工程项目和有限空间领域安全生产大检查。企业应切内要组织专业性检查，要针对重点场所、要害部位、关键环节，做到重点突破标本兼治。要注重制定完善施工工程安全标准规程、规章制度，使相关制度标现场从业人员对制度标准的执行力。

（三）要规范施工现场管理，严厉查处“三违”行为。要规范施工现场管理，细化现场监管措施，科学合理组织施工。严格落实施工企业或项目负责跟踪落实隐患整改措施，严厉查处“三违”行为，切实做到不安全不施工。特别要抓好危险性较大的工程专项施工方案的编制、审核、审批和专家论证、检的施工工序要落实旁站式指挥协调，施工现场管理人员发现情况异常时应迅速撤离作业人员并严令停工，待查明情况后才可批准复工。

(四)要加大企业员工的教育培训力度。要严格落实“三级”安全教育制度，重点要突出岗位安全生产培训，使每个职工都能熟悉了解本岗位的危害因素育职工正确使用个体防护用品，教育职工遵章守纪。对疏浚工程过程中遇到不符合作业安全条件，施工人员有权不作业并向主管部门和单位汇报相关情况。

扫一扫在手机打开当前页